

Бар код детектор

Увод:

Пројекат препознаје, издваја бар код са слике производа и чита га. Затим испробава на сликама из фолдера, пореди са решењем и исписује проценат тачности.

Баркод детектори и читачи су врло корисни у разним областима, због могућности читања баркода, захваљујући којима је могућа лака идентификација производа и давање информација о истим. Готово сви производи садрже баркодове, они омогућавају бржу трговину, помажу у побољшању ефикасности, смањењу грешака идентификације производа, и у означавању аутентичности и спречавање фалсификата.

Кораци у детектовању су сређивање слике, издвајање кода, читање кода и претварање у бинарни низ, и коначно декодирање низа и претварање у цифре.

Метода:

Обрада слике

Слика је сређена гаусовим блуром и затварањем. Боје се пиксели који нису бели, ради веће ефикасности.

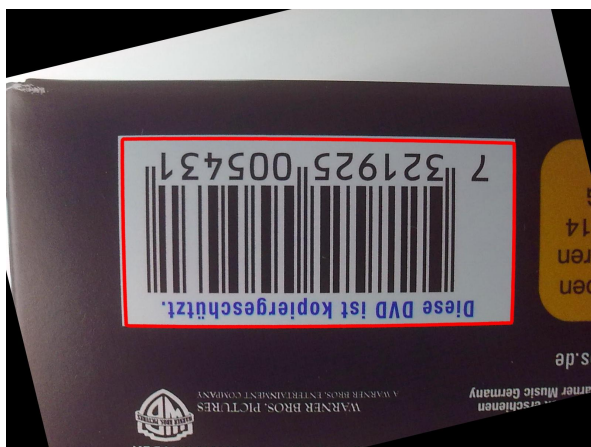


Издавање бар кода

Детектује се правоугаоник око бар кода: Детектоване су правоугаоне контуре, изабрана највећа која ће у доста случајева бити правоугаоник око бар кода.



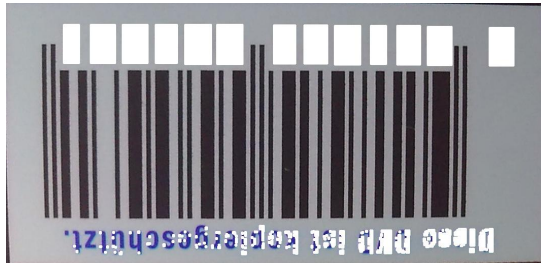
Ротира се тако да буде хоризонталан



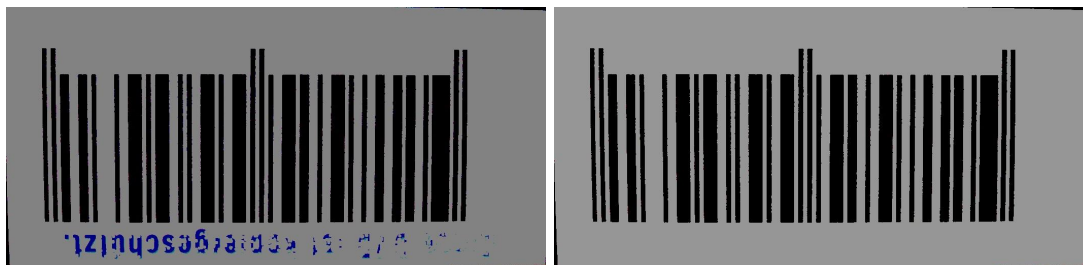
И сече слика тако да остане само оно унутар њега.



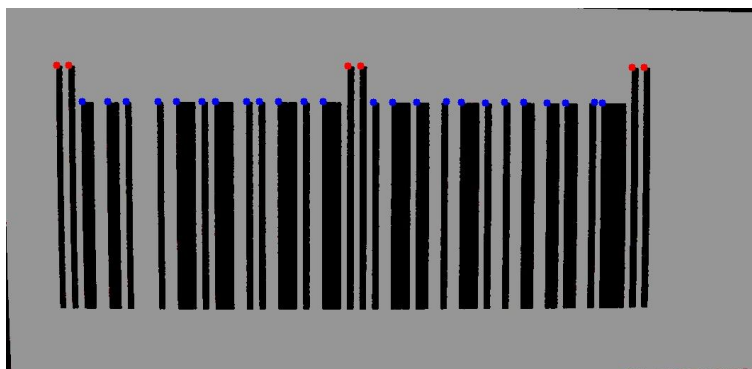
Бројеви су детектовани тако што се изаберу све контуре чија се највиша и најнижа тачка налазе у истој половини слике. Око њих се нацрта ивични правоугаоник, и обоји у бело како би бројеви нестали.

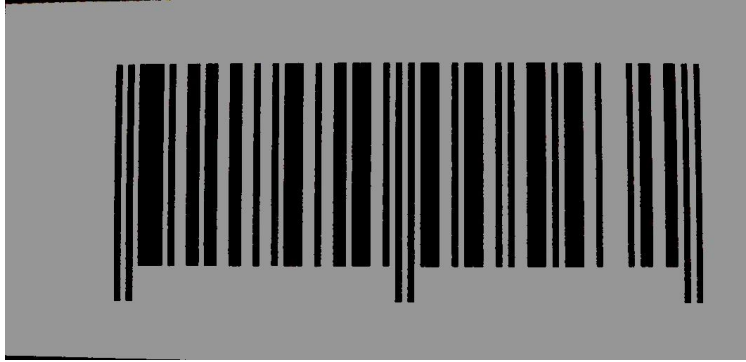


Бојење пиксела, и бинаризација

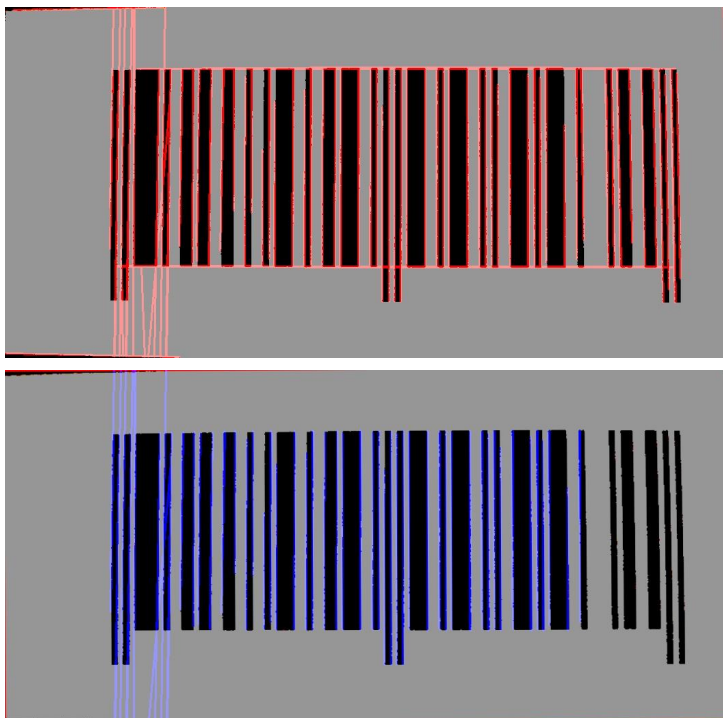


Следећи корак је уверавање да је бар код окренут на праву страну, јер ако је највећи детектовани правоугаоник био под углом између 90° и 180° , биће наопачке. Детектоване су највише тачке свих контура, али само оних којих има највише са сличном висином. Затим се проверава да ли постоји 6 контура са вишом највишом тачком. Ако да, слика се ротира за 180° .





За сваки случај, како би линије кода биле сигурно вертикалне, детектују се линије. Узимамо оне којих има највише паралелних, како би се избегло детектовање нежељених линија и погрешна ротација.



Када се детектују, рачуна се њихов угао и окреће за исти у негатвном смеру.

Коначно, слика се сече тако да њен почетак и крај буду почетак и крај кода, тако што се нацрта ивични правоугаоник око свих контура.



Читање бар кода

Претварање у бинарни низ

Треба прочитати код. Најтања црна линија представља 1, најтања бела 0. У коду постоји 95 јединичних линија, па је за јединицу мере узето растојање од прве до последње црне линије, подељено са 95 (испада да је већи проценат тачности ако се за тај број не узме 95, већ 105, што може бити резултат тога да линије друге по дебљини нису дупло веће од првих, већ мало мање. Исто важи и за остале).

Креће се читање са леве стране, од средине у осе, од првог црног пиксела, и тако је добијен бинарни низ, од 95 цифара.

Binarystring:

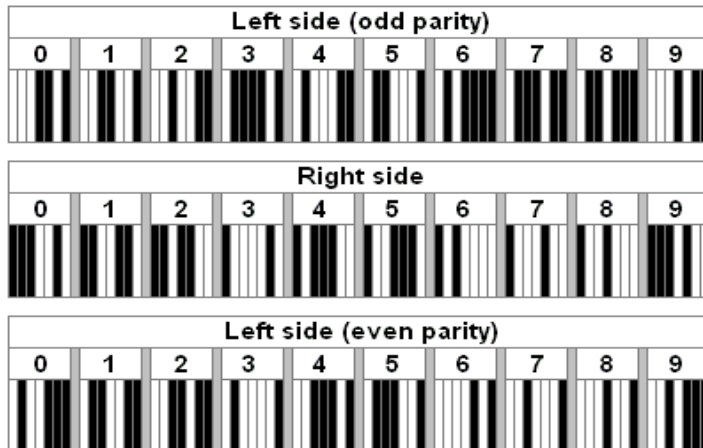
```
011110100110110011001001011100100110111001111001011100101001110101110  
010000101100110
```

Сређивање низа

Сваки код започоње са 101, и завршава са 101. Помоћу њих се не читају бројеви, већ означавају почетак и крај, зато се прво склањају. Такође у средини се налази специфичан ред, 1010101, одакле се, опет, 01010 не чита, па је тај низ замењен са 11. Примењује се још неколико метода ради веће тачности.

Декодирање

Сваки број је одређен са 7 нула или јединица. Сваких 7 се гледа ком броју припада, из датих шема. Постоје три шеме по којима се гледа. Десна страна кода се увек чита једном, док за леву друге две комбиновано.



Распоред шема леве стране одређује прву цифру. Када се испишу цифре, гледа се којим редом су које шеме коришћене за првих 6. Опет преко шеме, одређује се прва цифра кода.

```
if schemes_used[:6] == 'aaaaaa':  
    encoded_string = '0' + encoded_string  
else:  
    schemes_to_numbers = {  
        'aababb': '1',  
        'aabbab': '2',  
        'aabbba': '3',  
        'abaabb': '4',  
        'abbaab': '5',  
        'abbbab': '6',  
        'ababab': '7',  
        'ababba': '8',  
        'abbaba': '9'
```

Тако, када се из слике добије декодиран код, убачен је у програм који га пореди са тачним резултатом, сваку цифру посебно, и пише проценат погођених цифарас, и коначно општи проценат тачности за све тестиране слике.

```
Binarystring:  
011110100110110011001001011100100110111001111001011100101001110101110  
010000101100110  
  
Decoded string: 321925005431  
  
Schemes used : abababcccccc  
  
Encoded string: 7321925005431
```

Закључак:

Уз методу која подразумева сређивање слике производа, издвајање највећег правоугаоника, отклањање бројева, са слика са одређеним карактеристикама (контраст између области око кода и остатка слике, равна површина на којој се баркод налази) може се препознати и прочитати бар код. Испробавањем те методе на групу слика од којих не садрже све те карактеристике, проценат тачности читања је 12.21%.

Стога, постоји простор за побољшање у детектовању бар кода: да се баркод не проналази тако што се тражи правоугаоник око истог, из разлога што га не садржи сваки и зато што је доста њих на белој површини, већ, на пример, детектовањем већег броја паралелних правоугаоних контура и издвајањем истих. Такође, читање не ради на згужваним или ижврљаним кодовима, што се може поправити.